Übungsblatt 1

Dienstag, 6. Oktober 2020 15:55

Aufgabe 1.1 (*Merkmale: Skalentypen und Ausprägungen*). Ordnen Sie die folgenden Merkmale ihrem passenden Skalentyp zu (nominal, ordinal, metrisch) und geben Sie zu jedem Merkmal eine passende Merkmalsausprägung an.

650€ 1222€ Buddhismus Fußball 99 cent 1 mio M, W, D → -1 Mio → 99 cent

Einkommen	Religion	Sport	Vermögen	Geschlecht	Profit	Preis
Abiturnote	Körpergröße	Beruf	Alter	Haarfarbe	Studiendauer	BIP → 3 Mrd

sehr gut / gut 1; 1,3; 2,7 … 1,7 m Handwerker Soldat Offizier 100 Jahre Blond Hell 3/4 Dunkel

nominal
ordinal
metrisch

Aufgabe 1.2 (*Absolute und relative Häufigkeiten ohne Klassenbildung, Visualisierung*). Jedes Jahr erhalten die besten 20% aller Studierenden einer Hochschule ein Förderstipendium. Dazu werden zur Zwischenprüfung die Noten und die bisherige Studiendauer aller Studierenden erfasst. Dieses Jahr ergeben sich folgende Werte:

Student	Note	Studiendauer	Student	Note	Studiendauer	Student	Note	Studiendauer
1	3	6	11	2	4	21	1	3
2	3	5	12	4	3	22	4	5
3	1	4	13	5	4	23	5	4
4	4	6	14	1	5	24	4	4
5	3	7	15	1	5	25	3	4
6	3	4	16	3	4	26	2	4
7	1	5	17	2	3	27	5	4
8	2	3	18	5	5	28	1	4
9	2	4	19	2	5	29	3	3
10	2	5	20	2	6	30	3	5

Grundgesamtheit: Studierende
Statistische Einheit: Studierende
Merkmale: Note, Studiedauer

a) Berechnen Sie für das Merkmal „Note" die absoluten und die relativen Häufigkeiten und erstellen Sie ein Balken- oder Kreisdiagramm für das Merkmal.

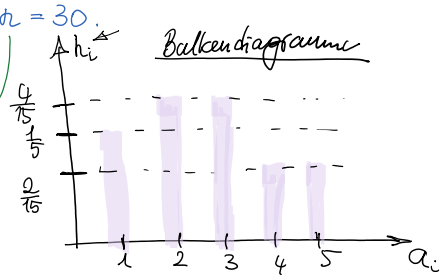
- Merkmal "Note" hat Ausprägungen: $a_1 = 1$; $a_2 = 2$; $a_3 = 3$, $a_4 = 4$; $a_5 = 5$
- Stichprobengröße: $n = 30$.

⇒

a_i	H_i	$h_i = \frac{H_i}{n}$
1	6	$6/30 = 1/5$
2	8	$8/30 = 4/15$
3	8	$8/30 = 4/15$
4	4	$4/30 = 2/15$
5	4	$4/30 = 2/15$
	30 = n	1

absolute Häufigkeitsverteilung

Balkendiagramme

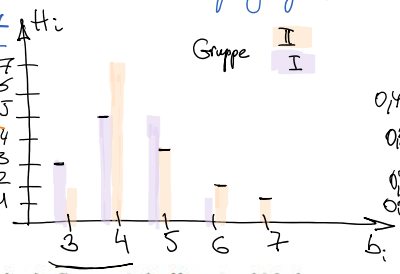


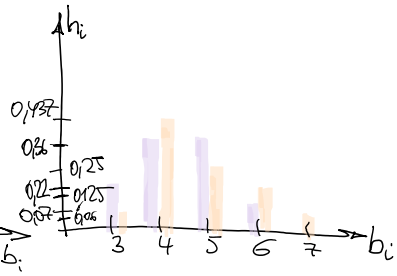
b) Studierende mit der Note 1 oder 2 kommen überhaupt nur für das Programm in Frage, Studierende mit Note 3 oder schlechter fallen aus dem Programm. Bestimmen Sie für beide Gruppen ein Balken- oder Kreisdiagramm der Studiendauer. Lässt sich das Ergebnis schon interpretieren?

I II

- Merkmal "Studiendauer" mit den Ausprägungen:

		b_i	3	4	5	6	7
$n^I = 14$	I	H_i^I	3	5	5	1	0
$n^{II} = 16$	II	H_i^{II}	2	7	4	2	1
	I	h_i^I	$\frac{3}{14}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{1}{14}$	0
	II	h_i^{II}	$\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$





c) Die Hochschulleitung möchte nun diejenigen Studierenden der Gruppe mit den Noten 1 und 2 fördern, die 3 oder 4 Semester gebraucht hat. Funktioniert das in Bezug auf die Quote in Höhe von 20%? Welche Auswahlmöglichkeiten gibt es noch?

- Quote: 20% von Studierenden $= 0{,}2 \cdot 30 = 6$
- Es gibt also 8 Kandidaten, die die Kriterien erfüllen
- Die Hochschulleitung muss eine Auswahl treffen oder die Kriterien anpassen.

Aufgabe 1.3 (*Absolute und relative Häufigkeiten mit Klassenbildung*). Gegeben seien die folgenden Jahresbruttogehälter für die Mitarbeiter einer Unternehmensabteilung (in Tausend Euro).

Mitarbeiter i	Gehalt x_i	Mitarbeiter i	Gehalt x_i	Mitarbeiter i	Gehalt x_i
1	67,7	11	42,8	21	81,3
2	76,3	12	57,4	22	42,8
3	21,0	13	67,7	23	110,0
4	57,4	14	67,7	24	67,7
5	67,7	15	57,4	25	57,4
6	42,8	16	130,7	26	57,4
7	93,7	17	98,4	27	105,3
8	76,3	18	48,6	28	42,8

4	57,4	14	67,7	24	67,7
5	67,7	15	57,4	25	57,4
6	42,8	16	130,7	26	57,4
7	93,7	17	98,4	27	105,3
8	76,3	18	48,6	28	42,8
9	48,6	19	48,6	29	57,4
10	57,4	20	81,3	30	135,0

$n = 30$

a) Bestimmen Sie eine aus Ihrer Sicht geeignete Klasseneinteilung für die Jahreseinkommen.

b) Berechnen Sie bezüglich dieser Klasseneinteilung

i) die Klassenmitten,

ii) die Klassenmittel,

iii) die Häufigkeitsverteilung.

$x_{min} = 21$ Tsd. $x_{max} = 135$ Tsd. von 20 Tsd. bis 140 Tsd

- Alle Ausprägung abdecken
- keine Klasse leer bleibt
- Klassenverteilung sinnvoll
- Klassenbreite = 40 Tsd.

a)

j	Klasse$_j$ $[b_{j-1}, b_j)$	iii) H_j	h_j	i) a_j Klassenmitte	Klassenmittel (ii) a_j
1	$[20; 60)$ (b_0, b_1)	15	$\frac{15}{30} = 0{,}5$	$\frac{20+60}{2} = 40$	$\frac{21+57{,}4+42{,}8+48{,}6+57{,}4+42{,}8+57{,}4+\ldots+57{,}4}{15} = 49{,}32$
2	$[60; 100)$ (b_1, b_2)	11	$\frac{11}{30} = 0{,}3667$	$\frac{60+100}{2} = 80$	$\frac{67{,}7+76{,}3+67{,}7+93{,}7+76{,}3+\ldots+67{,}7}{11} = 76{,}8909$
3	$[100; 140]$ (b_2, b_3)	4	$\frac{4}{30} = 0{,}1333$	$\frac{100+140}{2} = 120$	$\frac{130{,}7+110+105{,}3+135{,}0}{4} = 120{,}25$

das arithmetische Mittel der "gelben" Gehälter

das arithmetische Mittel der türkisen Gehälter

"besserer" Klassenzentrum